

2026 年第十六届 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛

C题 创业社区规划与资源配置优化问题

为助力区域前沿科技产业发展、集聚青年科创人才、培育优质科创企业与行业独角兽，某市拟新建 OPC 青年科创创业社区，聚焦人工智能、具身智能、机器人、量子计算领域开展创新创业孵化。社区总建筑面积 10000 m^2 ，共 5 层，单层建筑面积固定为 2000 m^2 ，建筑规划使用年限 10 年，场地由政府无偿划拨、无土地购置费用。

项目核心目标：实现社区长期收支自平衡、打造区域标杆科创载体、集聚并留存青年科创人才、构建科技企业梯度培育体系并孵化行业独角兽。目前有城市中心、经济开发区、城乡结合部三类选址方案可选，社区可提供共享硬件设备、共享算力资源、共享办公空间、共享政务服务、专项人才政策五大类配套服务。请你们团队建立数学模型，收集或假设相关数据，求解下面几个问题。

问题 1 多准则选址的综合评价

请你们团队考虑综合成本收益、人才吸引、产业集聚、科创潜力、运营风险五大核心维度，完成选址决策。结合项目定位，构建多层次多指标综合评价体系，明确各级评价指标、指标量化方法与指标极性。请确定指标权重，建立综合评价模型对三类选址方案进行量化打分与排序，确定最优选址。

问题 2 计算机软硬件投入配比与优化

请结合入驻人数增长规律，建立配套资源供需动态匹配模型，计算和优化软硬件投入配比，并测算全周期内办公工位总数、科创硬件套数、算力节点规模，验证设施利用率是否满足约束。

问题 3 空间的功能分区与资源配置

请基于问题一确定的最优选址以及问题二计算机软硬件的投入配比，对 10000 m^2 的建筑空间、硬件算力、人才服务等资源进行精细化配置，要求配套设施长期利用率在合理区间。对 5 层建筑逐层进行建筑面积量化划分，明确每层功

能定位，给出空间分配方案并说明分配逻辑。

问题 4 计算投入产出比与效益预测

请你们团队以 10 年为完整测算周期，拆分成本、营收结构，分别建立静态、动态经济测算模型，校验项目收支自平衡目标。拆分一次性固定投入、年度固定运营成本、年度可变运营成本，结合折旧规则完成全周期总成本核算。短期的盈亏平衡，以及长期的独角兽企业发展，还有人才吸引等等，都可以算作投入产出。请建立经济测算模型，计算核心经济指标。若存在亏损或盈利不足风险，基于营收结构、定价策略提出优化方案，并验证优化效果。

问题 5 多维综合效能评估总结报告

请你们团队围绕创新发展指数、人才活力、科创企业梯度培育三大核心目标，制定分阶段整体运营方案并撰写一份总结报告。将入驻主体划分为初创团队→小微企业→优质科创企业→潜在独角兽→行业独角兽五级培育梯队。结合前四问所有模型结论，将项目划分为建设期、培育运营期、成熟发展期三个阶段，制定各阶段量化发展目标、核心运营策略、风险防控措施，输出完整的 OPC 青年科创创业社区整体运营实施方案。

附录：

（一）建设一次性投入

- 1、室内统一装修造价：**800 元/m²**，为一次性全额投入。
- 2、科创硬件、算力集群设备总采购预算上限 2000 万元，设备使用年限 10 年，期末残值率 5%，采用直线折旧法计提折旧。

（二）常态化运营成本（全市统一标准）

- 1、年度综合运维成本（水电、物业、设备维保、人员薪酬）：**25 元/m²/月**。
- 2、软性配套成本（人才补贴、政务服务运营）：与实际入驻人数线性相关，人均年配套成本 1200 元。

（三）三类选址差异化属性（定性+定量边界）

评价维度	城市中心	经济开发区	城乡结合部
场地租金单价上限（元/m ² /月）	60	40	20
企业人力成本系数	1.3	1.0	0.7
基础人才吸引力系数	1.2	1.0	0.6
产业集聚基础系数	1.1	1.3	0.5
政府年度科创补贴百分比	20%	40%	50%
人才公寓租金补贴百分比	0%	35%	20%
税收补贴百分比	10%	50%	30%
办公房租租金补贴百分比	30%	60%	50%